

说明

本文主要介绍 CH32 通用系列 CMP 外设使用介绍，简要说明 CMP 参数指标用于对 CH32 通用系列 CMP 选型；以及对 CMP 几种使用模式介绍。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32 通用系列

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
图片索引	2
第 1 章 CMP 模式介绍	1
1.1 CH32 CMP 外设介绍	1
1.1.1 CMP 定时器输出	1
1.1.2 CMP 迟滞功能	2
1.1.3 CMP 低功耗唤醒	3
1.1.4 CMP 数字滤波	3
第 2 章 CMP 应用举例	4
2.1 CMP 使用举例	4
2.1.1 过流保护	4
2.1.2 解码功能	4
2.1.3 模拟电压比较	5
历史版本	6
声明	7

表格索引

表 1-1 数字滤波边沿采样结果	3
------------------------	---

图片索引

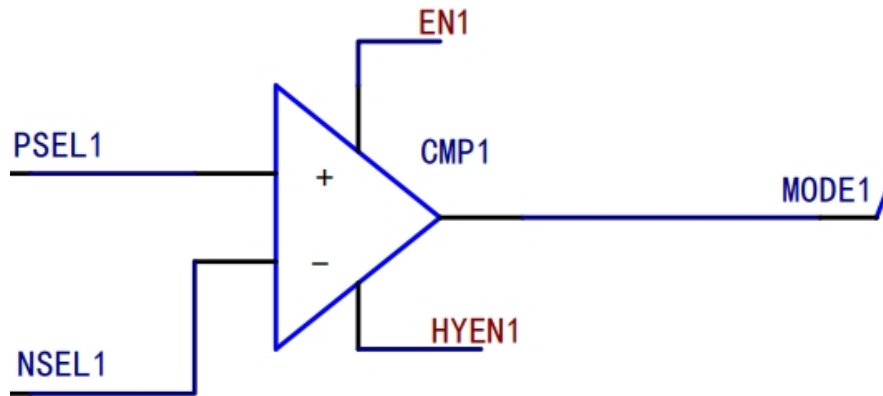
图 1-1 CMP 器件图	1
图 1-2 CMP1 外设框图	1
图 1-3 迟滞输出结果	2
图 1-4 数字滤波结果	3
图 2-1 CMP 过流保护拓扑图	4
图 2-2 解码结果图	4
图 2-3 模拟电压比较拓扑图	5

第1章 CMP 模式介绍

1.1 CH32 CMP 外设介绍

这 CMP 最直观功能可以作为 2 模拟量的比较器，输出端依据比较结果输出对应逻辑电平：当 INP （正端输入） $>INM$ （负端输入）时，输出电平为高电平；当 $INP < INM$ 时，输出电平为低电平。

图 1-1CMP 器件图



相较于 OPA 开环比较，比较器具有：

- 功耗低
- 输出响应快

在 CH32 通用系列产品中带有 CMP 外设，主要功能支持：

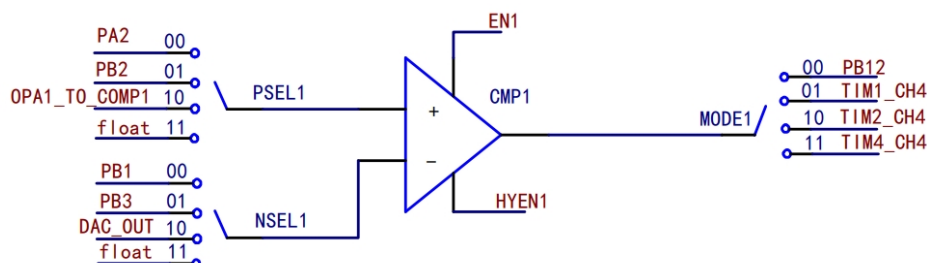
- CMP 端输入引脚与输出引脚可选择
- CMP 输出可使用 TIM 定时器内部相连
- CMP 支持中断可从低功耗唤醒
- CMP 支持数字滤波
- CMP 支持双迟滞比较

对于不同型号产品支持功能见附件表。

1.1.1 CMP 定时器输出

CMP 输出可与定时器相连，通过捕获功能来判定输出电平状态，以 CH32V205 为例，CMP1 外设框图如下：

图 1-2 CMP1 外设框图



可通过配置 $MODEx[1:0]$ 可选择 $CMPx$ 的输出通道为普通 I/O 口或内部定时器通道，当选择为定时器通道时，可通过配置定时捕获用以输出电平判断。输出为定时器选择捕获输出

```
void Input_Capture_Init( u16 arr, u16 psc )
{
    TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure={0};
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure={0};
```

```
RCC_PB1PeriphClockCmd(RCC_PB1Periph_TIM4, ENABLE);

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x00;
TIM_TimeBaseInit( TIM4, &TIM_TimeBaseInitStructure);

TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;

TIM_ICInit( TIM4, &TIM_ICInitStructure );

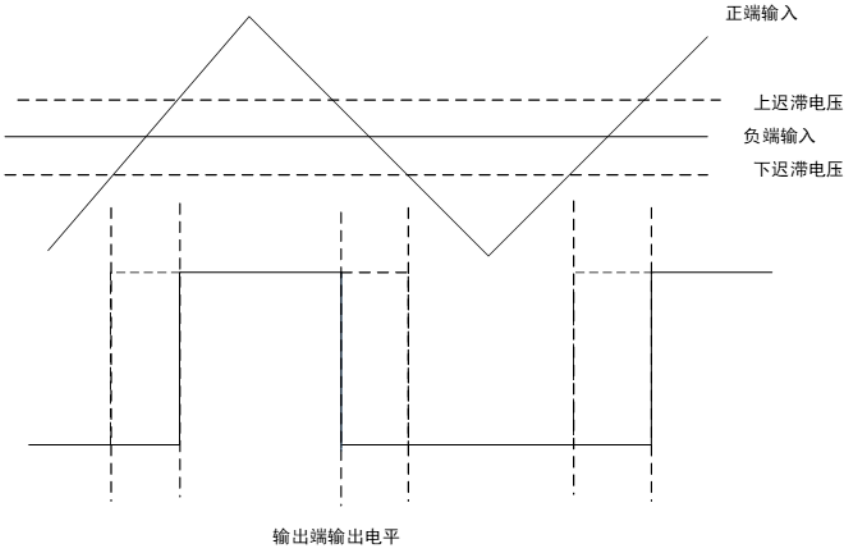
NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
TIM_ITConfig( TIM4, TIM_IT_CC4, ENABLE );

TIM_SelectInputTrigger( TIM4, TIM_TS_TI1FP1 );
TIM_SelectSlaveMode( TIM4, TIM_SlaveMode_Reset );
TIM_SelectMasterSlaveMode( TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable );
TIM_Cmd( TIM4, ENABLE );
}
```

1.1.2 CMP 迟滞功能

CMP 迟滞功能是为了防止由于输入纹波导致正负端电压在比较点附近来回震荡；CH32 通用系列中，可配置迟滞电压，不需要额外接入器件做迟滞比较。以 CH32V205 为例；配置 HYENx 位，可使得 CMPx 迟滞功能可选 12.5mV，25mV 与 50mV 的迟滞电压。

图 1-3 迟滞输出结果



1.1.3 CMP 低功耗唤醒

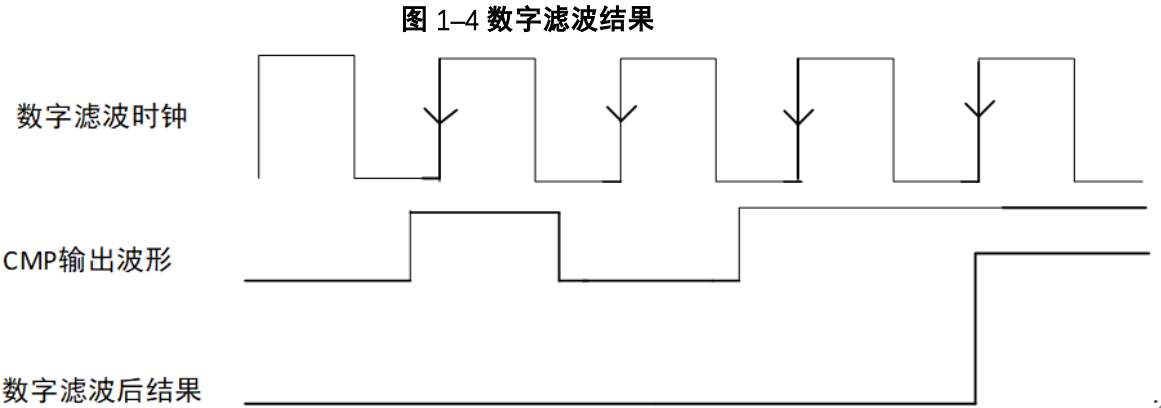
比较器有专属的外部中断（EXTI）线，可产生中断或事件，可用于 SLEEP、STOP 模式下唤醒。以 CH32V205 为例，使用外部中断唤醒时，所需条件为：

- 使能 PVD 功能；
- 配置对应的外部中断通道的事件使能位（EXTI_EVENTR）；
- 配置比较器输出触发；
- 在内核的 PFIC 中配置 EXTI 中断，以保证其可以正确响应。
- 使能 CMP。

使用低功耗唤醒时需注意，在 STOP 模式下需关闭数字滤波功能。

1.1.4 CMP 数字滤波

为了消除 CMP 输入抖动，CMP 外设支持数字滤波功能，可通过设置数字滤波时基进行比较输出，用于滤除高频信号干扰。以 CH32H417 为例：配置 FILT_BASE[2:0] 位，可配置 CMP 输出数字滤波采样的时间基准，分频时钟为 HSE 或 HSI（开启 HSE 时为 HSE，不开启 HSE 时为 HSI）；配置 FILT_CFG[8:0] 位配置滤波采样间隔，最后配置 FILT_EN 位，使能 CMP 输出数字滤波功能。输出结果为：



数字滤波器时钟频率为：滤波时间时基*滤波采样间隔，生效为时钟采集单边沿结果，边沿采集结果表为：

表 1-1 数字滤波边沿采样结果

边沿采样	输出结果
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1

为了使得输出结果准确性应为：采样间隔设置要大于噪声宽度，小于两倍噪声宽度；

第2章 CMP 应用举例

2.1 CMP 使用举例

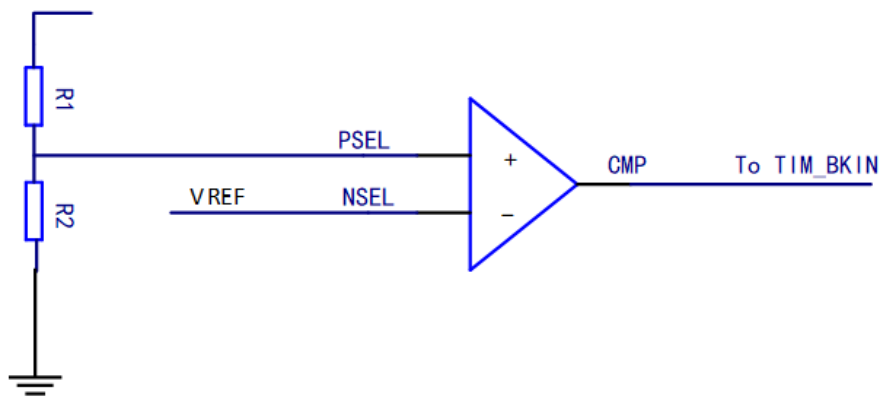
根据 CMP 比较器特性，常用于典型案例可以包括：

- 过流保护
- PWM 解码功能
- 模拟电压比较

2.1.1 过流保护

在电机堵转或过载时会产生过大电流如不及时控制会引起器件损坏，在 CH32 通用系列中，CMP 的输出端可内部连接至定时器的刹车信号，当电流信号超出设置阈值，CMP 输出高电平刹车信号有效，用以关断 PWM，在这种条件下不受系统进程影响能够快速的影响，关断输出信号。

图 2-1 CMP 过流保护拓扑图

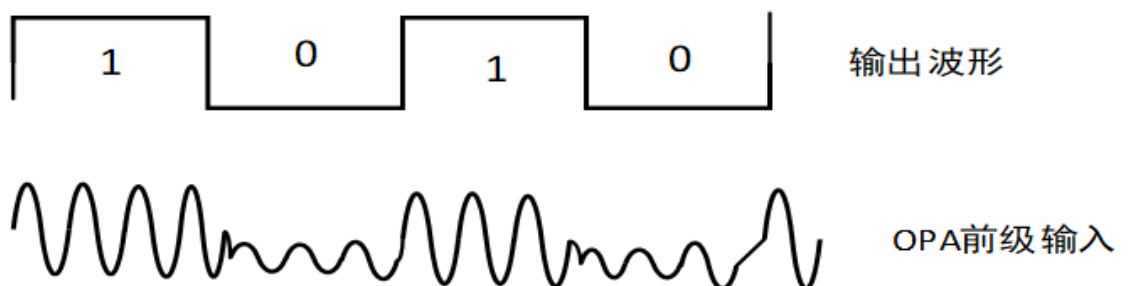


以 CH32V205 为例使用 CMP 输出作为刹车信号配置为：通过设置 CMP_CTLR 寄存器中的 BKIN_SEL 位可选择定时器刹车信号源，当 BKIN_SEL=0 时，CMP1 的输出作为定时器的刹车源；当 BKIN_SEL=1 时，CMP2 的输出作为定时器刹车源。

2.1.2 解码功能

使用比较器时，可与定时器输入捕获通道进行采集，基于这个可以实现对脉冲宽度进行测量，可对 Q1 协议的通信信号通过 OPA 运放后经由比较器调制成 PWM 波，经由比较器输入捕获功能进行脉宽信号测量，在 CMP 负端接入 OPA 偏置电压作为比较器的参考电压值，CMP 正端高于参考电压定时器输入捕获端口产生一个上升沿，并被存储定时器寄存器中；CMP 正端低于参考电压定时器输入捕获端口产生一个上下降沿，两次脉冲的经过时间为高低脉冲宽度，依据高低电平占空比完成对 Q1 信号的译码功能。

图 2-2 解码结果图

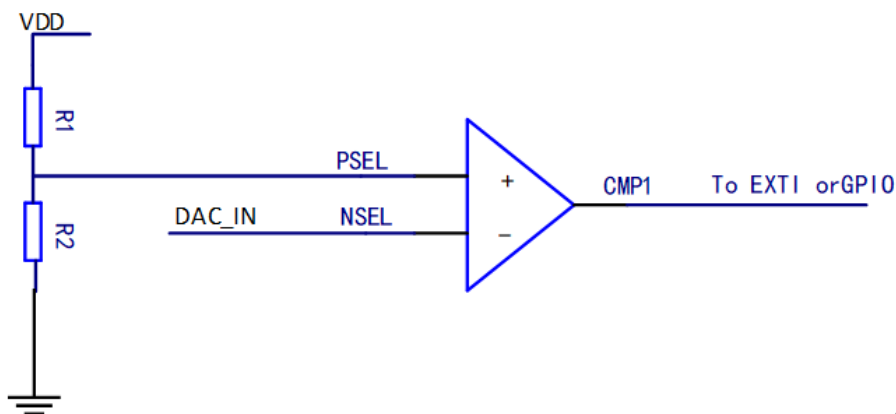


2.1.3 模拟电压比较

对比与 ADC 比较采集，使用比较器电压比较具有响应速度快，电流功耗低，可进行模拟电压进行比较，可使用过压/过温保护与电压唤醒功能。

对与 CH32V205 为例，CMP 的负端输入源为 DAC，内置 4 为 DAC 作为负端输入的参考电压，正端输入可使用电阻分压的方式监控电压范围，若正端电压大于参考电压时，可通过 GPIO 口直接关断电源或进入中断进行过压处理，相同可通过串联一个热敏电阻，进行过温保护功能。

图 2-3 模拟电压比较拓扑图



在 MCU 处于睡眠或 STOP 工作模式下，CMP 外设仍处于工作状态，因此可通过 CMP 专属的事件或者中断的方式进行唤醒。当电源低于参考阈值时 MCU 处于低功耗状态用于节省电量。一旦电源电压高于参考值时，CMP 产生中断或事件从而唤醒 MCU 进行正常工作，在这种电压监控模式下，不需要 ADC 外设采集可有效降低使用功耗。

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。